

МАССИВЫ И РАБОТА С НИМИ. БИНАРНЫЙ ПОИСК



Массив

структура данных, представляющая собой коллекцию элементов, которые хранятся в непрерывной области памяти и имеют одинаковый тип

Индекс

целое число, используемое для доступа к элементам массива. Обычно начинается с 0

Динамический массив

массив, который может изменять свой размер во время выполнения программы, автоматически увеличиваясь при добавлении новых элементов

Линейный поиск

алгоритм поиска элемента в массиве путем последовательного просмотра каждого элемента до нахождения искомого

Бинарный поиск

алгоритм поиска элемента в отсортированном массиве, который разделяет диапазон поиска пополам на каждой итерации



Отсортированный массив

массив, в котором элементы упорядочены по возрастанию или убыванию, что позволяет эффективно применять бинарный поиск

Время выполнения

количество времени, необходимое алгоритму для выполнения операции, часто измеряемое в зависимости от размера входных данных

$O(\log n)$

нотация, обозначающая логарифмическую сложность, характерную для бинарного поиска, где время выполнения растет логарифмически относительно размера входных данных

Разделяй и властвуй

метод, который включает разделение задачи на более простые подзадачи, решение этих подзадач и объединение их решений

Поиск в массиве

процесс нахождения элемента или элементов в массиве с использованием различных алгоритмов

Проблема "поиска"

задача нахождения определенного элемента в наборе данных, например, в массиве или списке

Элемент массива

отдельный объект данных, хранящийся в массиве, доступ к которому осуществляется с помощью индекса

Ключ поиска

значение, которое используется для поиска в массиве, обычно сравниваемое с элементами массива

Массив фиксированного размера

массив, размер которого определяется при его создании и не может быть изменен во время выполнения программы

Ограничение времени выполнения

максимальное время, в течение которого алгоритм должен завершить выполнение для удовлетворения требований производительности

